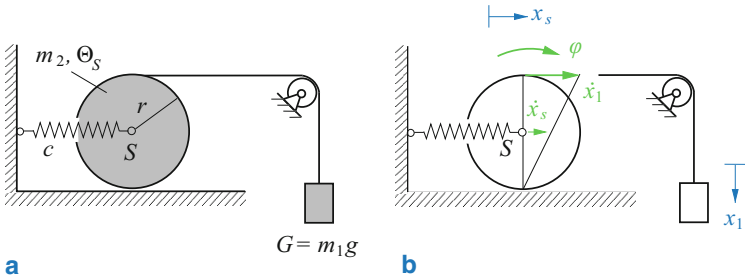


Beispiel 3.15

Beim System in Bild a ist ein Klotz (Gewicht $G = m_1 g$) durch ein Seil mit einer Walze (Masse m_2 , Massenträgheitsmoment Θ_S) verbunden, die auf einer horizontalen Ebene rollt. Seil und Umlenkrolle seien masselos.

Wie groß ist die Geschwindigkeit des Klotzes in Abhängigkeit vom Weg, wenn das System bei entspannter Feder aus der Ruhe losgelassen wird?



Lösung Zählen wir nach Bild b die Koordinaten x_1 , x_s und φ von der Ausgangslage (entspannte Feder) aus, so gelten die kinematischen Beziehungen

$$x_s = r\varphi, \quad x_1 = 2x_s \quad \rightarrow \quad \dot{x}_s = r\dot{\varphi}, \quad \dot{x}_1 = 2\dot{x}_s.$$

Damit werden die potentielle und die kinetische Energie in der Ausgangslage

$$E_{p0} = 0, \quad E_{k0} = 0$$

und in einer ausgelenkten Lage

$$\begin{aligned} E_p &= -m_1 g x_1 + \frac{c}{2} x_s^2 = -m_1 g x_1 + \frac{c}{8} x_1^2, \\ E_k &= \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \left(\frac{1}{2} m_2 \dot{x}_s^2 + \frac{1}{2} \Theta_S \dot{\varphi}^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \dot{x}_1^2 \left(m_1 + \frac{m_2}{4} + \frac{\Theta_S}{4r^2} \right). \end{aligned}$$

Einsetzen in den Energiesatz $E_k + E_p = E_{k0} + E_{p0}$ und Auflösen nach $\dot{x}_1$ führt auf das Ergebnis

$$\dot{x}_1 = \pm \sqrt{\frac{2m_1 g x_1 - \frac{c}{8} x_1^2}{m_1 + \frac{m_2}{4} + \frac{\Theta_S}{4r^2}}}.$$

Verschwindet der Zähler unter der Wurzel ($x_1 = 0$ oder $x_1 = 8 m_1 g/c$), so wird $\dot{x}_1$ Null. Die Geschwindigkeit kehrt in den entsprechenden Punkten ihre Richtung um. ◀

3.3.3 Exzentrischer Stoß

Mußten wir uns in Abschn. 2.5 auf den zentrischen Stoß beschränken, so können wir nun mit (3.34a, b) auch den exzentrischen Stoß behandeln (Abb. 3.16a). Bei ihm liegt zumindest ein Schwerpunkt der aufeinanderprallenden Körper **nicht** auf der Stoßnormalen (hier die x -Achse).

Wir bezeichnen einen Stoß als **gerade**, wenn die Geschwindigkeiten v_1^P und v_2^P der Berührungspunkte P beider Körper unmittelbar vor dem Stoß die Richtung der Stoßnormalen haben. Im anderen Fall ist der Stoß **schief**. Sind die Körper ideal **glatt**, so hat die Kontaktkraft während des Stoßes und damit auch die Stoßkraft die Richtung der Stoßnormalen (Abb. 3.16b). Sind die Körper dagegen hinreichend **rauh**, so dass beim Stoß Haftung angenommen werden kann, dann hat die Stoßkraft beim schiefen Stoß auch Komponenten senkrecht zur Stoßnormalen (Abb. 3.16c).

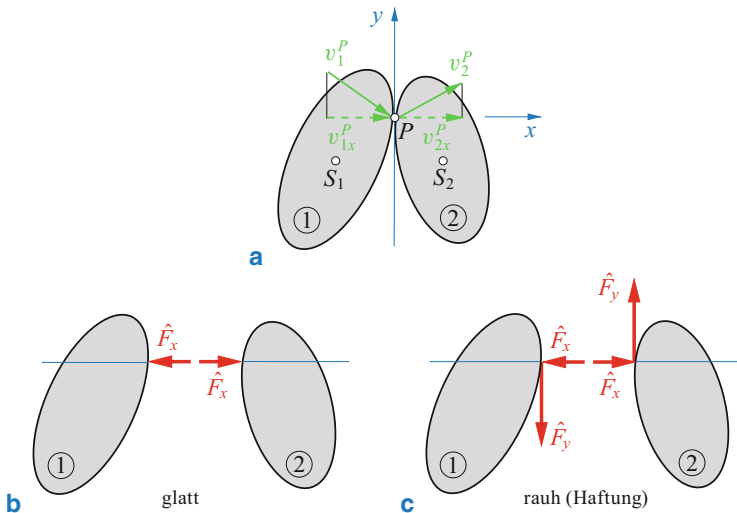


Abb. 3.16 Exzentrischer Stoß

Die Vorgehensweise bei der Lösung ist analog zu derjenigen beim zentrischen Stoß. Auf die Körper werden jeweils die Impulssätze (3.34a, b) angewendet. Hinzu kommt die Stoßhypothese (2.40), die wir formal auf den exzentrischen Stoß übertragen:

$$e = -\frac{\bar{v}_{1x}^P - \bar{v}_{2x}^P}{v_{1x}^P - v_{2x}^P}. \quad (3.38)$$

Die Querstriche kennzeichnen dabei wieder die Geschwindigkeitskomponenten unmittelbar nach dem Stoß. Nach (3.38) entspricht die Stoßzahl e dem Verhältnis von relativer Trennungsgeschwindigkeit zu relativer Annäherungsgeschwindigkeit der Stoßpunkte P .

Wenn raue Körper beim Stoß haften, so gilt eine zusätzliche Bedingung. In diesem Fall sind die Geschwindigkeitskomponenten senkrecht zur Stoßnormalen am Berührungspunkt P während des Stoßes und damit auch unmittelbar nach dem Stoß gleich:

$$\bar{v}_{1y}^P = \bar{v}_{2y}^P. \quad (3.39)$$

Wir betrachten nun einen exzentrischen, schiefen Stoß zweier **glatter** Körper ① und ② mit den Massen m_1, m_2 und den Massenträgheitsmomenten $\Theta_{S_1}, \Theta_{S_2}$ (Abb. 3.17a). Ihre Schwerpunkts- und Winkelgeschwindigkeiten unmittelbar vor dem Stoß seien v_{1x}, v_{1y}, ω_1 und v_{2x}, v_{2y}, ω_2 (positive Drehrichtung entgegen Uhrzeigersinn). Bei glatten Oberflächen haben die Stoßkräfte immer die Richtung der Stoßnormalen. Mit den Bezeichnungen nach Abb. 3.17b lauten daher die Impulssätze für den Körper ①

$$\begin{aligned} \rightarrow \quad & m_1 (\bar{v}_{1x} - v_{1x}) = -\hat{F}_x, \\ \uparrow \quad & m_1 (\bar{v}_{1y} - v_{1y}) = 0, \\ \curvearrowleft \quad & \Theta_{S_1} (\bar{\omega}_1 - \omega_1) = a_1 \hat{F}_x \end{aligned} \quad (3.40a)$$

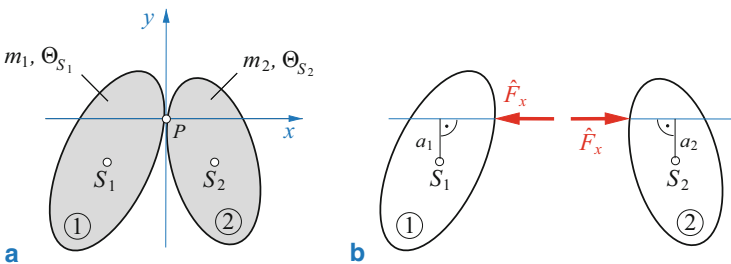


Abb. 3.17 Exzentrischer schiefer Stoß glatter Körper

und für den Körper ②

$$\begin{aligned}
 &\rightarrow \quad m_2 (\bar{v}_{2x} - v_{2x}) = \hat{F}_x, \\
 &\uparrow \quad m_2 (\bar{v}_{2y} - v_{2y}) = 0, \\
 &\curvearrowright_{S_2} \quad \Theta_{S_2} (\bar{\omega}_2 - \omega_2) = -a_2 \hat{F}_x.
 \end{aligned} \tag{3.40b}$$

Um die Stoßbedingung

$$e = - \frac{\bar{v}_{1x}^P - \bar{v}_{2x}^P}{v_{1x}^P - v_{2x}^P}$$

anwenden zu können, benötigen wir noch die Geschwindigkeitskomponenten von P in Richtung der Stoßnormalen vor und nach dem Stoß (vgl. (3.29a)):

$$\begin{aligned}
 v_{1x}^P &= v_{1x} - a_1 \omega_1, & v_{2x}^P &= v_{2x} - a_2 \omega_2, \\
 \bar{v}_{1x}^P &= \bar{v}_{1x} - a_1 \bar{\omega}_1, & \bar{v}_{2x}^P &= \bar{v}_{2x} - a_2 \bar{\omega}_2.
 \end{aligned}$$

Bei bekannter Stoßzahl e stehen damit 9 Gleichungen für 9 Unbekannte zur Verfügung. Auflösen nach $\hat{F}_x$ liefert

$$\hat{F}_x = (1 + e) \frac{v_{1x} - a_1 \omega_1 - (v_{2x} - a_2 \omega_2)}{\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} + \frac{a_1^2}{\Theta_{S_1}} + \frac{a_2^2}{\Theta_{S_2}}},$$

womit nach (3.40a, b) die Schwerpunkts- und die Winkelgeschwindigkeiten nach dem Stoß festliegen:

$$\begin{aligned}
 \bar{v}_{1x} &= v_{1x} - \frac{\hat{F}_x}{m_1}, & \bar{v}_{1y} &= v_{1y}, & \bar{\omega}_1 &= \omega_1 + \frac{a_1 \hat{F}_x}{\Theta_{S_1}}, \\
 \bar{v}_{2x} &= v_{2x} + \frac{\hat{F}_x}{m_2}, & \bar{v}_{2y} &= v_{2y}, & \bar{\omega}_2 &= \omega_2 - \frac{a_2 \hat{F}_x}{\Theta_{S_2}}.
 \end{aligned}$$

Wir wollen jetzt den Stoß auf einen gelagerten Körper untersuchen. Dabei treten nicht nur am Stoßpunkt, sondern auch am Lager Stoßkräfte auf. Wir betrachten diesen Fall an Hand eines Körpers, der in A drehbar gelagert ist und auf den infolge eines Stoßes die Stoßkraft $\hat{F}$ wirkt (Abb. 3.18a). Das Freikörperbild Abb. 3.18b zeigt alle auf den Körper wirkenden Stoßkräfte (Eigengewicht vernachlässigbar).

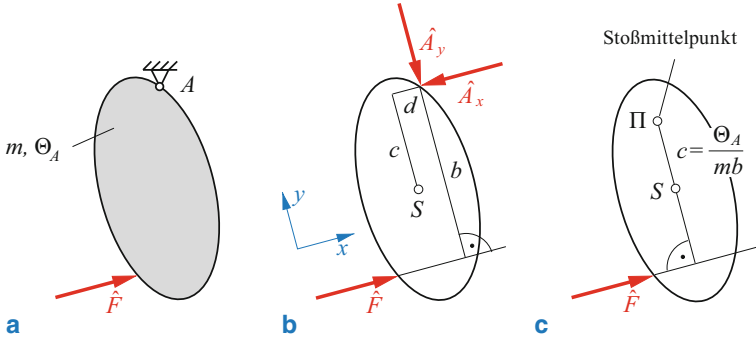


Abb. 3.18 Stoßkräfte und Stoßmittelpunkt

Wir nehmen an, dass der Körper vor dem Stoß ruht. Dann lauten die Impulssätze in x - und in y -Richtung sowie der Drehimpulssatz bezüglich des festen Punktes A :

$$\nearrow: m \bar{v}_x = \hat{F} - \hat{A}_x, \quad \nwarrow: m \bar{v}_y = -\hat{A}_y,$$

$$\curvearrowright_A: \Theta_A \bar{\omega} = b \hat{F}.$$

Mit den Schwerpunktschwindigkeiten $\bar{v}_x = c \bar{\omega}$ und $\bar{v}_y = -d \bar{\omega}$ (Drehung um A) erhalten wir daraus

$$\hat{A}_x = \hat{F} \left[1 - \frac{mcb}{\Theta_A} \right], \quad \hat{A}_y = \hat{F} \frac{mdb}{\Theta_A}.$$

Die Lagerreaktionen verschwinden, wenn wir den Ort des Lagers gerade so wählen, dass gilt

$$c = \frac{\Theta_A}{mb} = \frac{i_A^2}{b}, \quad d = 0. \quad (3.41)$$

Dabei ist i_A der Trägheitsradius nach (3.18). Den hiermit festgelegten Punkt Π bezeichnet man als **Stoßmittelpunkt**. Er liegt auf der zur Stoßkraft $\hat{F}$ senkrechten Geraden durch S im Abstand c vom Schwerpunkt (Abb. 3.18c). Wird ein Körper in diesem Punkt gelagert, so treten beim Stoß keine Lagerreaktionen auf. Man macht sich dies unter anderem beim Hammer oder beim Tennisschläger zunutze.

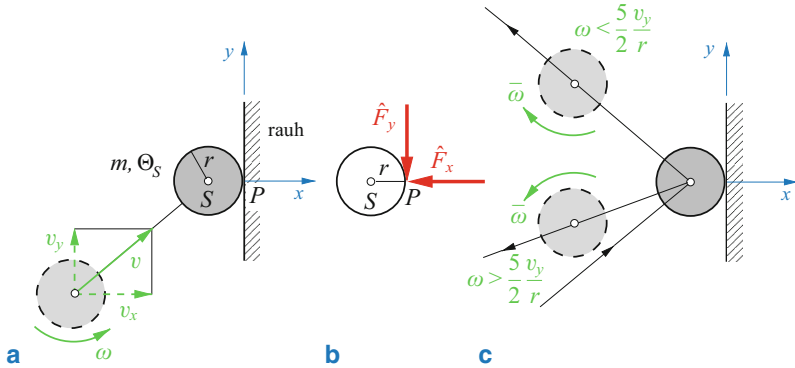


Abb. 3.19 Stoß eines rauhen Körpers

Bei ihnen wird die Grifflänge gerade so gewählt, dass beim Schlagen keine oder nur geringe Stoßkräfte auf die Hand wirken. Es sei angemerkt, dass der Stoßmittelpunkt der Momentanpol der freien Bewegung (Körper nicht gelagert) unmittelbar nach dem Stoß ist.

Wir untersuchen nun noch ein Stoßproblem bei einem **rauen** Körper. Hierzu betrachten wir eine homogene Kugel, die schief gegen eine raue Wand stößt, wobei wir voraussetzen wollen, dass beim Stoß Haftung auftritt (Abb. 3.19a). Mit den Schwerpunkts- und den Winkelgeschwindigkeiten v_x , v_y , ω vor dem Stoß und $\bar{v}_x$, $\bar{v}_y$, $\bar{\omega}$ nach dem Stoß sowie den Bezeichnungen nach Abb. 3.19b lauten dann die Impulssätze

$$\begin{aligned} \rightarrow: \quad m(\bar{v}_x - v_x) &= -\hat{F}_x, \\ \uparrow: \quad m(\bar{v}_y - v_y) &= -\hat{F}_y, \\ \widehat{S}: \quad \Theta_S(\bar{\omega} - \omega) &= -r \hat{F}_y. \end{aligned}$$

Wegen $v_x^P = v_x$ und $\bar{v}_x^P = \bar{v}_x$ wird die Stoßbedingung (3.38)

$$e = -\frac{\bar{v}_x^P}{v_x^P} = -\frac{\bar{v}_x}{v_x}.$$

Während des Stoßes haftet die Kugel in P . Mit $\bar{v}_y^P = \bar{v}_y + r\bar{\omega}$ gilt daher

$$\bar{v}_y^P = 0 \quad \rightarrow \quad \bar{v}_y + r\bar{\omega} = 0.$$

Auflösen liefert mit $\Theta_S = \frac{2}{5} m r^2$ für die Geschwindigkeiten nach dem Stoß

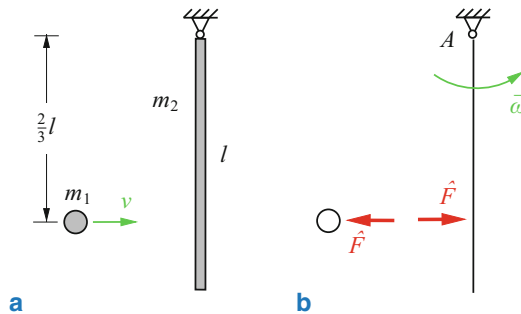
$$\begin{aligned}\bar{v}_x &= -e v_x, & \bar{v}_y &= \frac{v_y - r \omega \frac{\Theta_S}{r^2 m}}{1 + \frac{\Theta_S}{r^2 m}} = \frac{5}{7} v_y - \frac{2}{7} r \omega, \\ \bar{\omega} &= -\frac{\bar{v}_y}{r} = \frac{2}{7} \omega - \frac{5}{7} \frac{v_y}{r}.\end{aligned}$$

Man erkennt, dass für $\omega > \frac{5}{2} \frac{v_y}{r}$ die Geschwindigkeit $\bar{v}_y$ negativ wird (Abb. 3.19c). Wenn dagegen $\omega < \frac{5}{2} \frac{v_y}{r}$ ist, so ändert sich die Drehrichtung beim Stoß ($\bar{\omega} < 0$).

Beispiel 3.16

Eine Punktmasse $m_1 = m$ stößt mit der Geschwindigkeit v gegen einen ruhenden, gelenkig gelagerten Stab der Masse $m_2 = 2m$ (Bild a).

Wie groß sind bei gegebener Stoßzahl e die Geschwindigkeit der Punktmasse und die Winkelgeschwindigkeit des Stabes unmittelbar nach dem Stoß?



Lösung Es handelt sich um einen geraden Stoß: die Stoßkraft wirkt in Richtung der Stoßnormalen (Bild b). Dann lauten der Impulssatz für die Punktmasse

$$\rightarrow: m_1(\bar{v} - v) = -\hat{F}$$

und der Drehimpulssatz für den Stab ($\omega = 0$)

$$\curvearrowright_A: \Theta_A \bar{\omega} = \frac{2}{3} l \hat{F}.$$

Mit der Geschwindigkeit $\frac{2}{3}l\bar{\omega}$ des Stoßpunktes am Stab nach dem Stoß wird die Stoßbedingung (3.38)

$$e = -\frac{\bar{v} - \frac{2}{3}l\bar{\omega}}{v}.$$

Hiermit stehen drei Gleichungen für die drei Unbekannten $\hat{F}$, $\bar{v}$ und $\bar{\omega}$ zur Verfügung. Auflösen liefert mit $\Theta_A = \frac{m_2 l^2}{3}$ und den gegebenen Massen die Geschwindigkeiten

$$\underline{\underline{\bar{v} = \frac{v}{5}(2 - 3e)}}, \quad \underline{\underline{\bar{\omega} = \frac{3}{5}\frac{v}{l}(1 + e)}}.$$

Für $e = 0$ (plastischer Stoß) folgen daraus $\bar{v} = \frac{2}{5}v$ und $\bar{\omega} = \frac{3}{5}v/l$. Für $e = 1$ (elastischer Stoß) werden $\bar{v} = -v/5$ und $\bar{\omega} = \frac{6}{5}v/l$. Beim elastischen Stoß geht keine Energie verloren: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, $\bar{E}_k = \frac{1}{2}m\bar{v}^2 + \frac{1}{2}\Theta_A \bar{\omega}^2 = \frac{1}{2}mv^2$. ◀

Beispiel 3.17

In welcher Höhe h muss eine homogene Billardkugel horizontal angestoßen werden (Bild a), damit sie auf **glatter** Bahn nach dem Stoß sofort rollt?



Lösung Damit die Kugel auf glatter Bahn unmittelbar nach dem Stoß rollt, muss der Auflagepunkt A (= Momentanpol) der Stoßmittelpunkt (keine horizontale Stoßkraft in A !) sein. Nach (3.41) muss dann mit $c = r$ und $b = h$ (Bild b) gelten

$$r = \frac{\Theta_A}{mh}.$$

Mit

$$\Theta_A = \Theta_S + mr^2 = \frac{2}{5}mr^2 + mr^2 = \frac{7}{5}mr^2$$

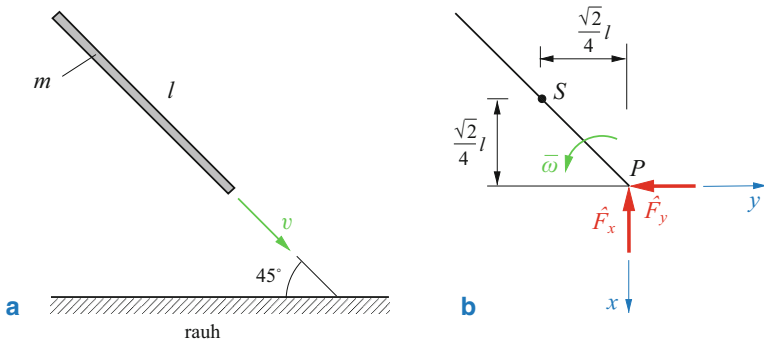
folgt daraus der gesuchte Abstand

$$\underline{\underline{h}} = \frac{\Theta_A}{m r} = \underline{\underline{\frac{7}{5} r}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 3.18

Ein homogener Stab trifft mit der Geschwindigkeit v unter dem Winkel von 45° auf eine raue Unterlage (Bild a).

Es sind die Schwerpunkts- und die Winkelgeschwindigkeit nach einem ideal-elastischen Stoß zu bestimmen, wenn angenommen wird, dass beim Stoß Haftung eintritt.



Lösung Da Haftung angenommen wird, treten Stoßkräfte in x - und in y -Richtung auf (Bild b). Mit den Schwerpunktschwindigkeiten $v_x = v_y = v/\sqrt{2}$ und mit $\omega = 0$ lauten dann die Impulssätze

$$\downarrow: \quad m \left(\bar{v}_x - \frac{v}{\sqrt{2}} \right) = -\hat{F}_x, \quad (a)$$

$$\rightarrow: \quad m \left(\bar{v}_y - \frac{v}{\sqrt{2}} \right) = -\hat{F}_y, \quad (b)$$

$$\curvearrowright_S: \quad \Theta_S \bar{\omega} = \frac{\sqrt{2}}{4} l (\hat{F}_x - \hat{F}_y). \quad (c)$$

Die Geschwindigkeiten des Stoßpunktes P in x -Richtung (Stoßnormale) vor und nach dem Stoß sind gegeben durch

$$v_x^P = v_x = \frac{v}{\sqrt{2}}, \quad \bar{v}_x^P = \bar{v}_x - \frac{\sqrt{2}}{4} l \bar{\omega}.$$

Damit folgt aus der Stoßbedingung (elastischer Stoß)

$$e = -\frac{\bar{v}_x^P}{v_x^P} = -\frac{\bar{v}_x - \frac{\sqrt{2}}{4} l \bar{\omega}}{\frac{v}{\sqrt{2}}} = 1$$

die Beziehung

$$\bar{v}_x - \frac{\sqrt{2}}{4} l \bar{\omega} = -\frac{v}{\sqrt{2}}. \quad (d)$$

Die Haftbedingung liefert

$$\bar{v}_y^P = 0 \quad \rightarrow \quad \bar{v}_y + \frac{\sqrt{2}}{4} l \bar{\omega} = 0. \quad (e)$$

Durch Auflösen von (a) bis (e) erhält man unter Verwendung von $\Theta_S = \frac{ml^2}{12}$ die Geschwindigkeiten

$$\underline{\underline{\bar{v}_x = -\frac{5\sqrt{2}}{16} v}}, \quad \underline{\underline{\bar{v}_y = -\frac{3\sqrt{2}}{16} v}}, \quad \underline{\underline{\bar{\omega} = \frac{3}{4l} v}}. \quad \blacktriangleleft$$

3.4 Kinetik der räumlichen Bewegung

In diesem Abschnitt soll ein Einblick in die räumliche Kinetik des starren Körpers gegeben werden. Die Vorgehensweise ist dabei analog zu derjenigen bei der ebenen Bewegung: durch geeignete Integration des Bewegungsgesetzes für den Massenpunkt erhalten wir den Kräfte- und den Momentensatz. Die **inneren** Kräfte brauchen dabei nicht berücksichtigt zu werden, da sie sich bei der Integration gegenseitig aufheben (vgl. Kap. 2).

3.4.1 Kräftesatz und Momentensatz

Wir betrachten einen starren Körper der Masse m , den wir uns aus infinitesimalen Massenelementen dm zusammengesetzt denken (Abb. 3.20). Auf die Massenelemente wirken die äußeren Kräfte $d\mathbf{F}$. Für die Lage des Schwerpunktes S in Bezug auf ein **raumfestes** Koordinatensystem x, y, z gilt (vgl. Band 1)

$$m \mathbf{r}_S = \int \mathbf{r} \, dm.$$

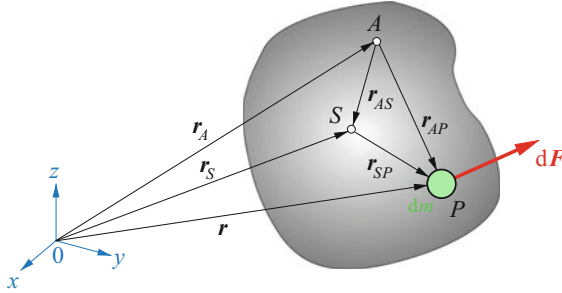


Abb. 3.20 Zum Kräftesatz und Momentensatz

Leitet man zweimal nach der Zeit ab, so folgen daraus

$$m \dot{\mathbf{r}}_S = \int \dot{\mathbf{r}} \, dm, \quad (3.42)$$

$$m \ddot{\mathbf{r}}_S = \int \ddot{\mathbf{r}} \, dm. \quad (3.43)$$

Die rechte Seite von (3.42) ist der Impuls $\mathbf{p}$ des Gesamtkörpers (Summation der infinitesimalen Impulse). Demnach gilt (vgl. auch Abschn. 2.2)

$$\mathbf{p} = m \mathbf{v}_S. \quad (3.44)$$

Die rechte Seite von (3.43) stellt wegen $\ddot{\mathbf{r}} \, dm = d\mathbf{F}$ und $\mathbf{F} = \int d\mathbf{F}$ die Resultierende der äußeren Kräfte dar. Damit lautet der **Kräftesatz**

$$m \ddot{\mathbf{r}}_S = \mathbf{F} \quad \text{oder} \quad \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}. \quad (3.45)$$

Der Schwerpunkt eines starren Körpers bewegt sich danach so, als ob alle Kräfte in ihm angriffen und die gesamte Masse in ihm vereinigt wäre.

Den Momentensatz wollen wir hier nur bezüglich eines **körperfesten** Punktes A (Abb. 3.20) aufstellen. Multipliziert man das Bewegungsgesetz $\dot{\mathbf{v}} \, dm = d\mathbf{F}$ vektoriell mit $\mathbf{r}_{AP}$ und integriert über den Körper, so ergibt sich

$$\int \mathbf{r}_{AP} \times \dot{\mathbf{v}} \, dm = \int \mathbf{r}_{AP} \times d\mathbf{F}. \quad (3.46)$$

Die rechte Seite stellt das Moment $\mathbf{M}^{(A)}$ der äußeren Kräfte bezüglich A dar. Die linke Seite formen wir noch unter Verwendung der Identität

$$\mathbf{r}_{AP} \times \dot{\mathbf{v}} = (\mathbf{r}_{AP} \times \mathbf{v})' - \dot{\mathbf{r}}_{AP} \times \mathbf{v}$$

geeignet um. Letztere lässt sich mit (vgl. Abschn. 3.1.3)

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{AP}, \quad \mathbf{v}_{AP} = \dot{\mathbf{r}}_{AP} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}$$

und

$$(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}) \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}) = \mathbf{0}, \quad \mathbf{r}_{AP} = \mathbf{r}_{AS} + \mathbf{r}_{SP}$$

auch folgendermaßen schreiben:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{AP} \times \dot{\mathbf{v}} &= (\mathbf{r}_{AP} \times \mathbf{v})' - (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}) \times [\mathbf{v}_A + (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP})] \\ &= (\mathbf{r}_{AP} \times \mathbf{v})' - (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}) \times \mathbf{v}_A \\ &= (\mathbf{r}_{AP} \times \mathbf{v})' - [\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{r}_{AS} + \mathbf{r}_{SP})] \times \mathbf{v}_A \\ &= (\mathbf{r}_{AP} \times \mathbf{v})' - (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AS}) \times \mathbf{v}_A - (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{SP}) \times \mathbf{v}_A. \end{aligned}$$

Führen wir den **Drehimpuls** (Summation der infinitesimalen Impulsmomente) in Bezug auf A

$$\mathbf{L}^{(A)} = \int \mathbf{r}_{AP} \times \mathbf{v} \, dm \quad (3.47)$$

ein, so erhalten wir unter Beachtung von $\int \mathbf{r}_{SP} \, dm = \mathbf{0}$ (Schwerpunkt) und $\int dm = m$ für die linke Seite von (3.46)

$$\begin{aligned} \int \mathbf{r}_{AP} \times \dot{\mathbf{v}} \, dm &= \frac{d}{dt} \int (\mathbf{r}_{AP} \times \mathbf{v}) \, dm - (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AS}) \times \mathbf{v}_A \int dm \\ &\quad - \left(\boldsymbol{\omega} \times \int \mathbf{r}_{SP} \, dm \right) \times \mathbf{v}_A \\ &= \frac{d\mathbf{L}^{(A)}}{dt} - (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AS}) \times \mathbf{v}_A m. \end{aligned}$$

Einsetzen in (3.46) liefert schließlich den **Drehimpulssatz** oder **Momentensatz** in allgemeiner Form:

$$\dot{\mathbf{L}}^{(A)} - (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AS}) \times \mathbf{v}_A m = \mathbf{M}^{(A)}. \quad (3.48)$$

Eine einfachere Gestalt nimmt (3.48) an, wenn wir als Bezugspunkt A entweder den Schwerpunkt S wählen ($\mathbf{r}_{AS} = \mathbf{0}$), oder wenn der körperfeste Punkt A gleichzeitig ein **raumfester** Punkt ist ($\mathbf{v}_A = \mathbf{0}$). In diesen Fällen verschwindet das zweite Glied in (3.48), und der Momentensatz lautet dann

$$\dot{\mathbf{L}}^{(S)} = \mathbf{M}^{(S)} \quad \text{oder} \quad \dot{\mathbf{L}}^{(A)} = \mathbf{M}^{(A)}, \quad A \text{ fest.} \quad (3.49)$$

In Worten: die zeitliche Änderung des Drehimpulses ist gleich dem Moment der äußeren Kräfte.

3.4.2 Drehimpuls, Trägheitstensor, Eulersche Gleichungen

Setzt man in (3.47) die Geschwindigkeit $\mathbf{v} = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}$ ein, so erhält man

$$\mathbf{L}^{(A)} = \int \mathbf{r}_{AP} \, dm \times \mathbf{v}_A + \int \mathbf{r}_{AP} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}) \, dm.$$

Wählen wir als Bezugspunkt A wieder den Schwerpunkt oder einen raumfesten Punkt, so verschwindet das erste Glied auf der rechten Seite, und der Drehimpuls wird

$$\mathbf{L}^{(A)} = \int \mathbf{r}_{AP} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}) \, dm. \quad (3.50)$$

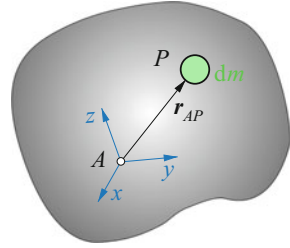
Soll $\mathbf{L}^{(A)}$ explizit angegeben werden, so ist es meist zweckmäßig, sich eines mit dem Körper fest verbundenen Koordinatensystems x, y, z zu bedienen (Abb. 3.21). Mit

$$\mathbf{r}_{AP} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \quad (3.51)$$

ergibt sich dann aus (3.50) nach Ausführen der Vektorprodukte

$$\mathbf{L}^{(A)} = \begin{bmatrix} L_x^{(A)} \\ L_y^{(A)} \\ L_z^{(A)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Theta_x \omega_x + \Theta_{xy} \omega_y + \Theta_{xz} \omega_z \\ \Theta_{yx} \omega_x + \Theta_y \omega_y + \Theta_{yz} \omega_z \\ \Theta_{zx} \omega_x + \Theta_{zy} \omega_y + \Theta_z \omega_z \end{bmatrix}. \quad (3.52)$$

Abb. 3.21 Körperfestes Koordinatensystem



körperfestes Koordinatensystem

Darin sind

$$\begin{aligned}
 \Theta_x &= \int (y^2 + z^2) dm, & \Theta_{xy} &= \Theta_{yx} = - \int xy dm, \\
 \Theta_y &= \int (z^2 + x^2) dm, & \Theta_{yz} &= \Theta_{zy} = - \int yz dm, \\
 \Theta_z &= \int (x^2 + y^2) dm, & \Theta_{zx} &= \Theta_{xz} = - \int zx dm.
 \end{aligned} \tag{3.53}$$

Die Größen $\Theta_x, \Theta_y, \Theta_z$ sind die **Massenträgheitsmomente** bezüglich der x -, der y - und der z -Achse. Sie stimmen mit den in Abschn. 3.2.2 betrachteten axialen Massenträgheitsmomenten überein. Die Größen Θ_{xy}, Θ_{yz} und Θ_{zx} nennt man **Deviationsmomente** oder **Zentrifugalmomente**.

Axiale Trägheitsmomente und Deviationsmomente sind Komponenten des **Trägheitstensors** $\Theta^{(A)}$. Man kann sie in der folgenden Matrix anordnen:

$$\Theta^{(A)} = \begin{bmatrix} \Theta_x & \Theta_{xy} & \Theta_{xz} \\ \Theta_{yx} & \Theta_y & \Theta_{yz} \\ \Theta_{zx} & \Theta_{zy} & \Theta_z \end{bmatrix}. \tag{3.54}$$

Wegen $\Theta_{xy} = \Theta_{yx}$ usw. ist der Trägheitstensor symmetrisch zur Hauptdiagonalen. Durch $\Theta^{(A)}$ werden die Trägheitseigenschaften des starren Körpers bezüglich des Punktes A eindeutig beschrieben.

Die Trägheits- und die Deviationsmomente (3.53) und damit auch der Trägheitstensor (3.54) hängen sowohl vom gewählten Bezugspunkt A als auch von der Orientierung der Achsen x, y und z ab. Ohne auf die Herleitung einzugehen, sei darauf hingewiesen, dass es für jeden Bezugspunkt ein ausgezeichnetes Achsen-system mit drei aufeinander senkrecht stehenden Achsen 1, 2 und 3 gibt, für das al-

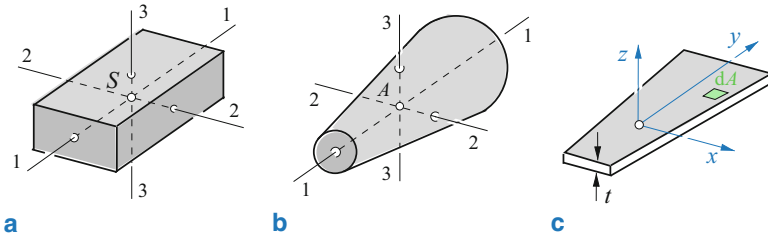


Abb. 3.22 Hauptachsen, Scheibe

le Deviationsmomente Null sind. Dieses Achsensystem nennt man **Hauptachsen-system**. Die zugehörigen axialen Massenträgheitsmomente nehmen Extremwerte an; sie werden als **Hauptträgheitsmomente** bezeichnet. Für ein Hauptachsensystem nimmt der Trägheitstensor eine besonders einfache Form an:

$$\Theta^{(A)} = \begin{bmatrix} \Theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & \Theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & \Theta_3 \end{bmatrix}. \quad (3.55)$$

Darin sind Θ_1, Θ_2 und Θ_3 die Hauptträgheitsmomente; alle Glieder außerhalb der Hauptdiagonale sind Null.

Bei homogenen, symmetrischen Körpern sind die Symmetrieachsen immer Hauptachsen. Als Beispiel hierzu sind in Abb. 3.22a die Hauptachsen eines Quaders bezüglich des Schwerpunktes dargestellt. Bei rotationssymmetrischen Körpern sind die Symmetrieachse und jede dazu senkrechte Achse Hauptachsen (Abb. 3.22b).

Im Sonderfall eines homogenen Körpers, der die Form einer dünnen Scheibe hat (Abb. 3.22c), gilt $dm = \rho t \, dA$. Da z im Vergleich zu x und y klein ist, kann es bei der Integration vernachlässigt werden ($z \approx 0$). Dann folgt aus (3.53) für das Massenträgheitsmoment bezüglich der x -Achse

$$\Theta_x = \rho t \int y^2 \, dA = \rho t \, I_x.$$

Darin ist I_x das Flächenträgheitsmoment bezüglich der x -Achse (vgl. Band 2). Führt man diese Prozedur für alle Massenträgheitsmomente durch, so erhält man

$$\begin{aligned} \Theta_x &= \rho t \, I_x, & \Theta_y &= \rho t \, I_y, & \Theta_{xy} &= \rho t \, I_{xy}, \\ \Theta_z &= \rho t \, (I_x + I_y) = \rho t \, I_p, & \Theta_{xz} &= \Theta_{yz} = 0. \end{aligned} \quad (3.56)$$

In diesem Fall besteht also ein direkter Zusammenhang zwischen den Massenträgheitsmomenten und den Flächenträgheitsmomenten. Da die x, y -Ebene hier Symmetrieebene ist, steht eine Hauptachse senkrecht zu dieser Ebene. Die zwei weiteren Hauptachsen liegen in der x, y -Ebene. Sie lassen sich nach der Methode bestimmen, die man bei Flächenträgheitsmomenten anwendet.

Wir kommen nun auf den Drehimpuls zurück. Mit dem Trägheitstensor (3.54) und dem Vektor der Winkelgeschwindigkeit nach (3.51) lässt sich (3.52) als Matrizenprodukt darstellen:

$$\mathbf{L}^{(A)} = \boldsymbol{\Theta}^{(A)} \cdot \boldsymbol{\omega} . \quad (3.57)$$

Diese Gleichung stellt die räumliche Verallgemeinerung von (3.14) dar. Man sagt: der Drehimpuls ist eine **lineare Vektorfunktion** der Winkelgeschwindigkeit. Man kann (3.57) auch als Abbildung des Vektors $\boldsymbol{\omega}$ auf den Vektor $\mathbf{L}^{(A)}$ deuten.

Der Drehimpuls $\mathbf{L}^{(A)}$ und die Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$ des Körpers haben im allgemeinen **nicht** die gleiche Richtung. Dies kann man aus der Darstellung (3.52) erkennen. Wenn wir zum Beispiel annehmen, dass $\boldsymbol{\omega}$ die Richtung der x -Achse hat, so sind die Komponenten ω_y und ω_z Null. Dagegen sind die y - und z -Komponenten des Drehimpulses nur dann Null, wenn die Deviationsmomente verschwinden. Dies bedeutet, dass $\mathbf{L}^{(A)}$ und $\boldsymbol{\omega}$ nur dann gleichgerichtet sind, wenn die Drehung um eine Hauptachse erfolgt.

Wir wollen nun den Drehimpuls (3.57) in den Momentensatz (3.49) einsetzen. Dabei ist zu beachten, dass in (3.49) eine Zeitableitung bezüglich eines raumfesten (unbewegten) Systems steht, während wir den Drehimpuls bezüglich eines körperfesten (bewegten) Systems angegeben haben. In Kap. 6 wird gezeigt, dass zwischen der Zeitableitung d/dt eines Vektors $\mathbf{L}$ bezüglich eines raumfesten Systems und der Zeitableitung d^*/dt bezüglich eines bewegten Systems der Zusammenhang

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{d^*\mathbf{L}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{L} \quad (3.58)$$

besteht. Darin ist $\boldsymbol{\omega}$ die Winkelgeschwindigkeit dieses Systems. Unter Beachtung von (3.58) folgt aus (3.49) und (3.57)

$$\boldsymbol{\Theta}^{(A)} \cdot \dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\Theta}^{(A)} \cdot \boldsymbol{\omega}) = \mathbf{M}^{(A)} . \quad (3.59)$$

Dabei kann A der Schwerpunkt oder ein raumfester Punkt sein.

Setzen wir ein Hauptachsensystem voraus, bei dem der Trägheitstensor die Form (3.55) annimmt, so lautet (3.59) in Komponenten

$$\begin{aligned}\Theta_1 \dot{\omega}_1 - (\Theta_2 - \Theta_3) \omega_2 \omega_3 &= M_1, \\ \Theta_2 \dot{\omega}_2 - (\Theta_3 - \Theta_1) \omega_3 \omega_1 &= M_2, \\ \Theta_3 \dot{\omega}_3 - (\Theta_1 - \Theta_2) \omega_1 \omega_2 &= M_3.\end{aligned}\tag{3.60}$$

Darin sind M_1 , M_2 und M_3 die Momente um die entsprechenden Hauptachsen. Die Gleichungen (3.60) werden nach Leonhard Euler (1707–1783) als **Eulersche Gleichungen** bezeichnet. Durch dieses System gekoppelter, nichtlinearer Differentialgleichungen wird der Momentensatz bezüglich eines körperfesten Hauptachsensystems dargestellt.

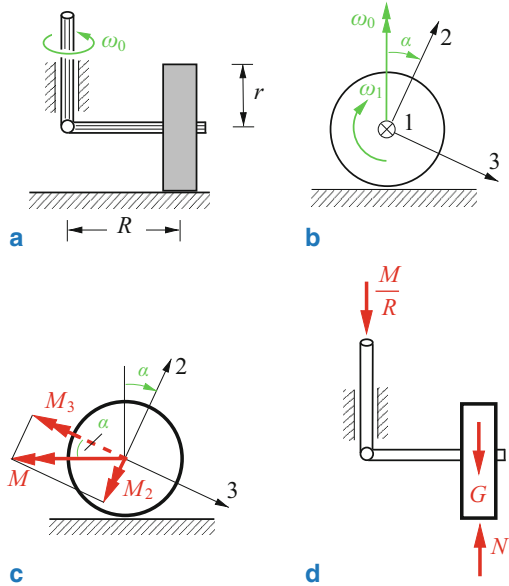
Die Lösung der Eulerschen Gleichungen kann sich mathematisch schwierig gestalten, wenn die Bewegung des körperfesten Achsensystems **nicht** von vornherein bekannt ist (z. B. Kreisel).

Als Anwendungsbeispiel, bei dem diese Schwierigkeit nicht auftritt, betrachten wir die Rollbewegung des Rades einer Kollermühle, welche sich mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω_0 um eine vertikale Achse dreht (Abb. 3.23a). Dabei wollen wir die Trägheitsmomente bezüglich des mit dem Rad fest verbundenen, sich mitdrehenden Hauptachsensystems nach Abb. 3.23b als bekannt voraussetzen; außerdem soll $\Theta_2 = \Theta_3$ sein (Rotationssymmetrie). Dann gilt

$$\begin{aligned}\omega_1 &= \dot{\alpha} = \frac{R}{r} \omega_0, & \dot{\omega}_1 &= 0, \\ \omega_2 &= \omega_0 \cos \alpha, & \dot{\omega}_2 &= -\omega_0 \dot{\alpha} \sin \alpha = -\omega_1 \omega_3, \\ \omega_3 &= -\omega_0 \sin \alpha, & \dot{\omega}_3 &= -\omega_0 \dot{\alpha} \cos \alpha = -\omega_1 \omega_2.\end{aligned}$$

Die Eulerschen Gleichungen (3.60) führen damit auf

$$\begin{aligned}M_1 &= 0, \\ M_2 &= (\Theta_2 - \Theta_3 + \Theta_1) \omega_1 \omega_3 = -\Theta_1 \omega_0^2 \frac{R}{r} \sin \alpha, \\ M_3 &= (-\Theta_3 - \Theta_1 + \Theta_2) \omega_1 \omega_2 = -\Theta_1 \omega_0^2 \frac{R}{r} \cos \alpha.\end{aligned}$$

Abb. 3.23 Kollermühle

Auf das Rad wird dementsprechend ein Moment (Kräftepaar) der Größe

$$M = \sqrt{M_2^2 + M_3^2} = \Theta_1 \omega_0^2 \frac{R}{r}$$

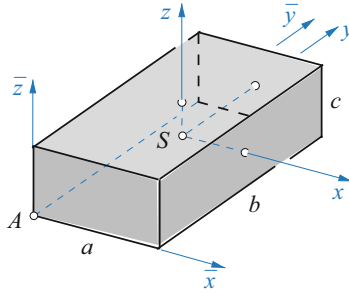
ausgeübt, das horizontal und senkrecht zur Radachse gerichtet ist (vgl. Abb. 3.23c). Die Druckkraft N zwischen Rad und Unterlage nach Abb. 3.23d setzt sich danach aus dem Gewicht G des Rades und dem „Kreisel“-Anteil M/R zusammen:

$$N = G + \frac{M}{R} = G + \frac{\Theta_1 \omega_0^2}{r}.$$

Hiernach kann durch Erhöhung von ω_0 die Druckkraft erheblich gesteigert werden.

Beispiel 3.19

Für den skizzierten homogenen Quader sind die Trägheits- und die Deviationsmomente bezüglich der Achsen $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\bar{z}$ und x , y , z zu bestimmen.



Lösung Für das System $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\bar{z}$ erhalten wir mit $dm = \rho \, d\bar{x} \, d\bar{y} \, d\bar{z}$ und $m = \rho abc$ für $\Theta_{\bar{x}}$ und $\Theta_{\bar{x}\bar{y}}$

$$\underline{\underline{\Theta_{\bar{x}}}} = \int (\bar{y}^2 + \bar{z}^2) dm = \rho \int_0^c \int_0^b \int_0^a (\bar{y}^2 + \bar{z}^2) d\bar{x} \, d\bar{y} \, d\bar{z} = \underline{\underline{\frac{m}{3} (b^2 + c^2)}},$$

$$\underline{\underline{\Theta_{\bar{x}\bar{y}}}} = - \int \bar{x} \bar{y} dm = -\rho \int_0^c \int_0^b \int_0^a \bar{x} \bar{y} d\bar{x} \, d\bar{y} \, d\bar{z} = -\underline{\underline{\frac{mab}{4}}}.$$

Analog folgen

$$\underline{\underline{\Theta_{\bar{y}}}} = \underline{\underline{\frac{m}{3} (c^2 + a^2)}}, \quad \underline{\underline{\Theta_{\bar{z}}}} = \underline{\underline{\frac{m}{3} (a^2 + b^2)}}, \quad \underline{\underline{\Theta_{\bar{y}\bar{z}}}} = -\underline{\underline{\frac{mbc}{4}}}, \quad \underline{\underline{\Theta_{\bar{z}\bar{x}}}} = -\underline{\underline{\frac{mca}{4}}}.$$

Die Achsen x , y , z sind Symmetrieachsen und stellen daher ein Hauptachsensystem dar. Die Deviationsmomente Θ_{xy} , Θ_{yz} , Θ_{zx} sind Null. Die Hauptträgheitsmomente ergeben sich zu

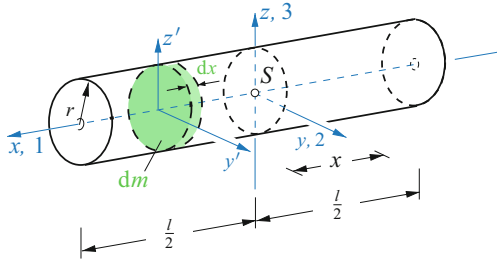
$$\underline{\underline{\Theta_1 = \Theta_x}} = 8\rho \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} \int_0^{a/2} (y^2 + z^2) dx \, dy \, dz = \underline{\underline{\frac{m}{12} (b^2 + c^2)}},$$

$$\underline{\underline{\Theta_2 = \Theta_y}} = \underline{\underline{\frac{m}{12} (c^2 + a^2)}}, \quad \underline{\underline{\Theta_3 = \Theta_z}} = \underline{\underline{\frac{m}{12} (a^2 + b^2)}}.$$

Für $c < a < b$ ist $\Theta_2 < \Theta_1 < \Theta_3$; für $a = b = c$ (Würfel) gilt $\Theta_1 = \Theta_2 = \Theta_3 = ma^2/6$. ◀

Beispiel 3.20

Für eine homogene Kreiszylinderwelle vom Radius r , der Länge l und der Masse m sind die Hauptträgheitsmomente bezüglich Achsen durch den Schwerpunkt zu ermitteln.



Lösung Wegen der Rotationssymmetrie sind die x -, die y - und die z -Achse die Hauptachsen 1, 2 und 3. Das Trägheitsmoment bezüglich der x -Achse haben wir schon in Abschn. 3.2.2 berechnet:

$$\Theta_x = \Theta_1 = \underline{\underline{\frac{mr^2}{2}}}.$$

Die Trägheitsmomente bezüglich y und z sind gleich (Symmetrie). Zu ihrer Bestimmung betrachten wir zunächst das Trägheitsmoment einer Kreisscheibe der Masse dm und der Dicke dx . Mit den Flächenträgheitsmomenten $I_{y'} = I_{z'} = \pi r^4/4$ für die Kreisfläche (vgl. Band 2) wird dann

$$d\Theta_{y'} = d\Theta_{z'} = \rho dx I_{y'} = \rho \frac{\pi r^4}{4} dx.$$

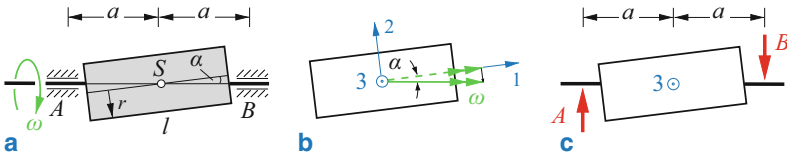
Unter Verwendung von $dm = \rho \pi r^2 dx$, $m = \rho \pi r^2 l$ und des Satzes von Steiner (3.20) erhält man

$$\begin{aligned} \Theta_y = \Theta_z &= \underline{\underline{\Theta_2 = \Theta_3}} = \int [d\Theta_{y'} + x^2 dm] \\ &= \int_{-l/2}^{+l/2} \left[\frac{1}{4} \rho \pi r^4 dx + x^2 \rho \pi r^2 dx \right] = \underline{\underline{\frac{m}{12} (3r^2 + l^2)}}. \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Beispiel 3.21

Ein homogener Kreiszylinder (Masse m , Radius r , Länge l) dreht sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um eine feste Achse, die unter dem Winkel α zur Zylinderachse geneigt ist (Bild a). Der Schwerpunkt S befindet sich auf der Drehachse.

Es sind die Lagerreaktionen zu bestimmen.



Lösung Der Schwerpunkt S des Zylinders ist in Ruhe ($\ddot{\mathbf{r}}_S = \mathbf{0}$). Nach (3.45) muss daher die Resultierende der Lagerkräfte verschwinden.

Mit Hilfe der Eulerschen Gleichungen (3.60) bestimmen wir das Moment der Lagerkräfte. Dazu führen wir nach Bild b die Hauptachsen 1 und 2 (in der Zeichenebene) sowie 3 (zeigt aus der Zeichenebene heraus) ein. Die zugehörigen Hauptträgheitsmomente wurden in Beispiel 3.20 berechnet:

$$\Theta_1 = \frac{mr^2}{2}, \quad \Theta_2 = \Theta_3 = \frac{m}{12} (l^2 + 3r^2).$$

Mit den Komponenten des Winkelgeschwindigkeitsvektors (bezüglich der Hauptachsen)

$$\omega_1 = \omega \cos \alpha, \quad \omega_2 = -\omega \sin \alpha, \quad \omega_3 = 0$$

und $\dot{\omega}_1 = \dot{\omega}_2 = \dot{\omega}_3 = 0$ folgen dann aus (3.60)

$$M_1 = 0,$$

$$M_2 = 0,$$

$$\begin{aligned} M_3 &= -(\Theta_1 - \Theta_2) \omega_1 \omega_2 = \left[\frac{m}{2} r^2 - \frac{m}{12} (l^2 + 3r^2) \right] \omega^2 \sin \alpha \cos \alpha \\ &= -\frac{m}{24} (l^2 - 3r^2) \omega^2 \sin 2\alpha. \end{aligned}$$

Die Lagerkräfte haben danach nur ein Moment M_3 um die Hauptachse 3. Mit den Bezeichnungen nach Bild c und $B = A$ (keine resultierende Kraft) erhalten

wir daher die Lagerkräfte:

$$M_3 = -a A - a B = -2a A \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{A = B = \frac{m(l^2 - 3r^3)\omega^2}{48a} \sin 2\alpha}} \quad \blacktriangleleft$$

3.4.3 Lagerreaktionen bei ebener Bewegung

In Abschn. 3.3 haben wir die **ebene Bewegung** eines starren Körpers behandelt. Wir wollen jetzt noch untersuchen, unter welchen Bedingungen eine solche Bewegung erfolgt. Wenn wir als Bewegungsebene die x, y -Ebene wählen, so zeigt der Vektor der Winkelgeschwindigkeit in z -Richtung: $\boldsymbol{\omega} = \omega \mathbf{e}_z$. Daher gilt

$$\omega_x = 0, \quad \omega_y = 0, \quad \omega_z = \omega.$$

In diesem Fall erhalten wir mit (3.45) aus (3.59) den Momentensatz in Komponenten:

$$\begin{aligned} \Theta_{xz} \dot{\omega} - \Theta_{yz} \omega^2 &= M_x, \\ \Theta_{yz} \dot{\omega} + \Theta_{xz} \omega^2 &= M_y, \\ \Theta_z \dot{\omega} &= M_z. \end{aligned} \tag{3.61}$$

Der obere Index A für den Bezugspunkt (Schwerpunkt oder fester Punkt) wurde dabei weggelassen.

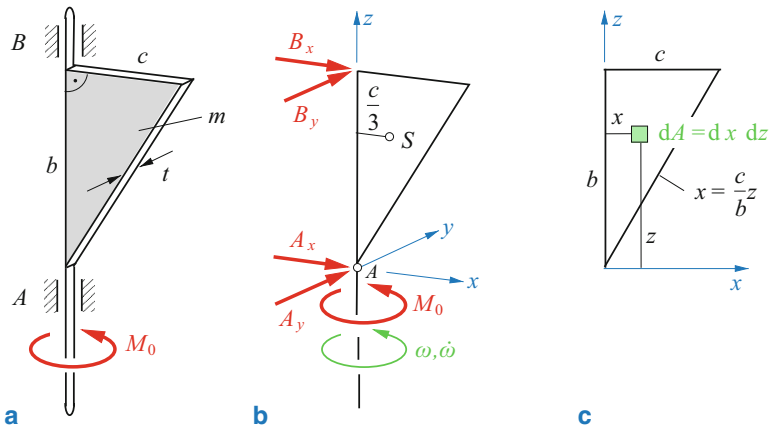
Die dritte Gleichung in (3.61) entspricht dem Momentensatz, den wir schon in Abschn. 3.3.1 hergeleitet haben. Die ersten beiden Gleichungen in (3.61) zeigen, dass Momente M_x, M_y senkrecht zur z -Achse wirken müssen, sofern die Deviationsmomente Θ_{xz}, Θ_{yz} von Null verschieden sind. Wegen *actio = reactio* wirken entgegengesetzte Momente auf die Lagerung.

Ein wichtiger Anwendungsfall ist die Drehung eines Körpers um eine **feste** Achse. Die Momente (Kräftepaare), die dann in den Lagern technischer Systeme (Rotor, Rad) auftreten, sind häufig unerwünscht. Der rotierende Körper wird dann als nicht **ausgewuchtet** bezeichnet. Die Momente senkrecht zur Drehachse sind nur dann Null, wenn die Deviationsmomente verschwinden, die Drehung also um eine Hauptachse erfolgt. Beim **dynamischen Auswuchten** versucht man, durch geeignetes Anbringen von Zusatzmassen die Deviationsmomente zu Null zu machen. Ein Körper heißt **statisch ausgewuchtet**, wenn sein Schwerpunkt auf der Drehachse liegt.

Beispiel 3.22

Eine dünne, homogene Dreieckscheibe der Masse m ist nach Bild a in A und B drehbar gelagert. Sie wird durch ein konstantes Moment M_0 angetrieben.

Es sind die Bewegungsgleichungen aufzustellen und die Lagerreaktionen zu ermitteln.



Lösung Zur Beschreibung der Bewegung alleine wäre die Anwendung des Momentensatzes um die Drehachse hinreichend. Zur Ermittlung der Lagerkräfte sind jedoch noch die Momentensätze bezüglich der Achsen senkrecht zur Drehachse sowie der Kräftesatz erforderlich.

Wir befreien die Scheibe von den Lagern und wählen ein mitdrehendes Koordinatensystem x, y, z , dessen Ursprung A sich nicht bewegt. Der Schwerpunkt S führt eine Kreisbewegung aus (Bild b). Mit der Zentripetalbeschleunigung $a_{sx} = -c \omega^2/3$ und der Tangentialbeschleunigung $a_{sy} = c \dot{\omega}/3$ lauten dann die Komponenten des Kräftesatzes in x -Richtung und in y -Richtung:

$$a_{sx} = A_x + B_x \quad \rightarrow \quad -\frac{mc \omega^2}{3} = A_x + B_x, \quad (\text{a})$$

$$m a_{sy} = A_y + B_y \quad \rightarrow \quad \frac{mc \dot{\omega}}{3} = A_y + B_y. \quad (\text{b})$$

Für die Momentensätze werden Trägheits- und Deviationsmomente benötigt. Mit $dm = \rho t dA$ und $m = \frac{1}{2} \rho t c b$ erhalten wir (vgl. Bild c)

$$\Theta_z = \rho t \int x^2 dA = \rho t \int_0^b \left\{ \int_0^{cz/b} x^2 dx \right\} dz = \frac{mc^2}{6},$$

$$\Theta_{xz} = -\rho t \int xz dA = -\rho t \int_0^b \left\{ \int_0^{cz/b} x dx \right\} z dz = -\frac{mcb}{4},$$

$$\Theta_{yz} = 0.$$

Damit folgen aus (3.61)

$$M_x = \Theta_{xz} \dot{\omega} \quad \rightarrow \quad -b B_y = -\frac{\dot{\omega} mcb}{4}, \quad (c)$$

$$M_y = \Theta_{xz} \omega^2 \quad \rightarrow \quad b B_x = -\frac{\omega^2 mcb}{4}, \quad (d)$$

$$M_z = \Theta_z \dot{\omega} \quad \rightarrow \quad M_0 = \frac{\dot{\omega} mc^2}{6}. \quad (e)$$

Die letzte Gleichung stellt die Bewegungsgleichung dar. Wenn wir als Anfangsbedingung $\omega(0) = 0$ annehmen, so ergibt sich daraus

$$\dot{\omega} = \frac{6 M_0}{mc^2} \quad \rightarrow \quad \omega = \frac{6 M_0}{mc^2} t.$$

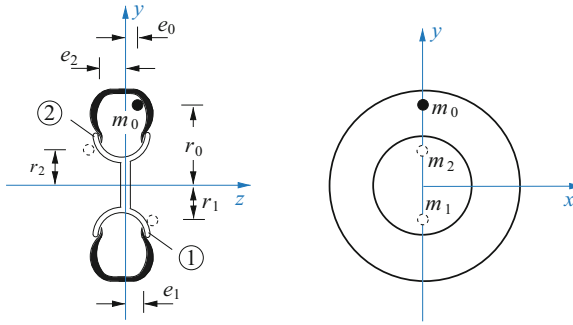
Einsetzen in (a) bis (d) liefert schließlich

$$\underline{\underline{A_x = -\frac{\omega^2 mc}{12}}}, \quad \underline{\underline{A_y = \frac{M_0}{2c}}}, \quad \underline{\underline{B_x = -\frac{\omega^2 mc}{4}}}, \quad \underline{\underline{B_y = \frac{3 M_0}{2c}}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 3.23

An dem skizzierten Autorad (Drehachse z) befindet sich eine Unwucht mit der Masse m_0 .

Welche Massen m_1 und m_2 müssen an den Stellen ① und ② angebracht werden, damit das Rad ausgewuchtet ist?



Lösung Das Rad ist ausgewuchtet, wenn der Schwerpunkt auf der Drehachse liegt und wenn die Deviationsmomente verschwinden. Mit den eingeführten Bezeichnungen müssen also die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

$$m_0 r_0 + m_2 r_2 = m_1 r_1,$$

$$\Theta_{zy} = -m_0 r_0 e_0 + m_1 r_1 e_1 + m_2 r_2 e_2 = 0.$$

Auflösen liefert die gesuchten Massen

$$\underline{\underline{m_1 = m_0 \frac{r_0 e_0 + e_2}{r_1 e_1 + e_2}}}, \quad \underline{\underline{m_2 = m_0 \frac{r_0 e_0 - e_1}{r_2 e_1 + e_2}}}. \quad \blacktriangleleft$$

3.4.4 Der momentenfreie Kreisel

Einen starren Körper, der beliebige Drehbewegungen um den Schwerpunkt S oder um einen raumfesten Punkt A (z. B. ein Lager) ausführt, bezeichnet man als **Kreisel**. Von einem **momentenfreien Kreisel** spricht man, wenn das Moment der äußeren Kräfte um den Bezugspunkt S bzw. A verschwindet. Dies trifft zum Beispiel auf Drehbewegungen von Satelliten zu. Mit $\mathbf{M}^{(S)} = \mathbf{0}$ bzw. $\mathbf{M}^{(A)} = \mathbf{0}$ folgt dann aus (3.49) die Drehimpulserhaltung:

$$\mathbf{L}^{(S)} = \text{const} \quad \text{oder} \quad \mathbf{L}^{(A)} = \text{const}. \quad (3.62)$$

Die Eulerschen Gleichungen (3.60) führen in diesem Fall mit $M_i = 0$ auf

$$\begin{aligned} \Theta_1 \dot{\omega}_1 - (\Theta_2 - \Theta_3) \omega_2 \omega_3 &= 0, \\ \Theta_2 \dot{\omega}_2 - (\Theta_3 - \Theta_1) \omega_3 \omega_1 &= 0, \\ \Theta_3 \dot{\omega}_3 - (\Theta_1 - \Theta_2) \omega_1 \omega_2 &= 0. \end{aligned} \quad (3.63)$$

Eine spezielle Lösung von (3.63) ist der Fall einer Drehung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω_0 um eine der Hauptachsen, z. B. um die 1-Achse: $\omega_1 = \omega_0 = \text{const}$, $\omega_2 = \omega_3 = 0$. Hierfür folgt $\dot{\omega}_2 = \dot{\omega}_3 = 0$, d. h. die 1-Achse ist auch raumfest.

Von praktischem Interesse ist nun die Frage, wie das System auf eine **kleine Störung** reagiert. Hierzu betrachten wir einen Nachbarzustand, der vom ursprünglichen Bewegungszustand nur „wenig“ abweicht: $\omega_1 \approx \omega_0$, $\omega_2 \ll \omega_1$, $\omega_3 \ll \omega_1$. Vernachlässigt man das Produkt $\omega_2 \omega_3$ als von höherer Ordnung klein, dann ist die erste Gleichung von (3.63) näherungsweise erfüllt. Aus den letzten beiden folgt

$$\begin{aligned}\Theta_2 \dot{\omega}_2 - (\Theta_3 - \Theta_1) \omega_0 \omega_3 &= 0, \\ \Theta_3 \dot{\omega}_3 - (\Theta_1 - \Theta_2) \omega_0 \omega_2 &= 0.\end{aligned}$$

Eliminiert man daraus z. B. ω_3 , so erhält man eine Gleichung für ω_2 :

$$\ddot{\omega}_2 + \lambda^2 \omega_2 = 0 \quad \text{mit} \quad \lambda^2 = \omega_0^2 \frac{(\Theta_1 - \Theta_2)(\Theta_1 - \Theta_3)}{\Theta_2 \Theta_3}.$$

Ihre Lösung lautet (vgl. auch Abschn. 5.2.1)

$$\omega_2(t) = \begin{cases} A_1 \cos \lambda t + B_1 \sin \lambda t & \text{für } \lambda^2 > 0, \\ A_2 e^{\lambda^* t} + B_2 e^{-\lambda^* t} & \text{für } \lambda^2 = -\lambda^{*2} < 0. \end{cases}$$

Für $\lambda^2 > 0$ ändert sich ω_2 (und damit auch ω_3) periodisch; die Störung bleibt aber beschränkt. Wir bezeichnen eine solche Drehung als **stabil**. Dagegen wächst für $\lambda^2 < 0$ die Störung ω_2 exponentiell mit der Zeit an. Die Bewegung entfernt sich dann immer mehr vom Ausgangszustand; dieser ist **instabil**. Eine stabile Drehung um die Hauptachse 1 tritt danach für

$$(\Theta_1 - \Theta_2)(\Theta_1 - \Theta_3) > 0$$

auf, d. h. wenn die Drehachse diejenige des größten Hauptträgheitsmomentes ($\Theta_1 > \Theta_2, \Theta_3$) oder diejenige des kleinsten Hauptträgheitsmomentes ($\Theta_1 < \Theta_2, \Theta_3$) ist. Eine stabile Drehung um die Achse des mittleren Hauptträgheitsmomentes ($\Theta_2 < \Theta_1 < \Theta_3$) ist nicht möglich.

Als Spezialfall betrachten wir noch den **Kugelkreisel** ($\Theta_1 = \Theta_2 = \Theta_3$). Hierfür folgt direkt aus (3.63) das Ergebnis $\dot{\omega}_1 = \dot{\omega}_2 = \dot{\omega}_3 = 0$; d. h. die Drehung ist immer stabil.

Zusammenfassung

- Die Bewegung eines starren Körpers lässt sich aus Translation und Rotation zusammensetzen; z. B. gilt für die Geschwindigkeit eines Körperpunktes P : $\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}$.
Man kann die ebene Bewegung zu jedem Zeitpunkt auch als reine Drehung mit der Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$ um den Momentanpol $\mathcal{I}$ auffassen.
- Bei der Rotation um eine feste Achse führen alle Punkte eine Kreisbewegung mit der selben Winkelgeschwindigkeit $\omega = \dot{\varphi}$ und der Winkelbeschleunigung $\ddot{\varphi}$ aus.
- Unter der Wirkung von Kräften führt der starre Körper eine Bewegung aus, die durch den Kräftesatz (Schwerpunktsatz) und den Momentensatz (Drehimpulssatz) beschrieben wird:

$$m \ddot{\mathbf{r}}_s = \mathbf{F}, \quad \dot{\mathbf{L}}^{(A)} = \mathbf{M}^{(A)} \quad (A = S \text{ oder fest}).$$

Im ebenen Fall bleiben die drei Komponenten

$$m \ddot{x}_s = F_x, \quad m \ddot{y}_s = F_y, \quad \Theta_A \ddot{\varphi}_s = M_A.$$

- Die kinetische Energie setzt sich beim starren Körper aus Translations- und Rotationsenergie zusammen. Im ebenen Fall gilt

$$E_k = \frac{1}{2} m v_s^2 + \frac{1}{2} \Theta_S \omega^2.$$

- Impulssatz, Arbeitssatz und Energiesatz sind analog zu denen beim Massenpunkt bzw. beim Massenpunktsystem.
- Bei der Lösung von Problemen der Starrkörperbewegung sind in der Regel folgende Schritte durchzuführen:
 - Skizze des Freikörperbildes mit allen Kräften.
 - Wahl eines Koordinatensystems.
 - Aufstellen der Bewegungsgleichungen. Bezugspunkt beim Momentensatz ist dabei Schwerpunkt oder fester Punkt!
 - Bei Stoßproblemen Aufstellen der Impulssätze für die beteiligten Körper und der Stoßbedingung.
 - Formulierung benötigter kinematischer Beziehungen.
 - Abhängig vom Problem kann es zweckmäßig sein, den Arbeits- oder den Energiesatz anzuwenden.